

Síntesis conceptual

Asignatura: Documentación técnica
Unidad: 3. Elaboración de la documentación gráfica con AutoCAD

Resumen

Dentro del ámbito de la ingeniería y la electricidad, es de suma importancia la representación, tanto de diferentes sistemas de piezas u objetos de uso industrial, con sus diferentes vistas y escalas, como de planos de instalaciones. Para todo ello, una herramienta fundamental es el programa de diseño AutoCAD.

Una de las ventajas que nos ofrece AutoCAD, es que permite la visión del objeto en 2 y 3 dimensiones. Tiene un conjunto completo de herramientas de dibujo, así como de edición y anotación, que nos ayudará en la creación de documentos 2D, pero también, en 3D, con herramientas de modelado.

Además, permite aplicar los conceptos de normalización y acotado, exportar e importar datos con otras herramientas de representación, y realizar planos con diferente simbología eléctrica y neumática importada. En cuanto a la organización y gestión de dibujos complejos, ofrece la posibilidad de definir capas que pueden estar activadas o desactivadas y crear espacios de presentación. Podremos aplicar todo esto con rapidez, gracias al aprendizaje de sus comandos principales.

Toda esta infinidad de opciones que nos proporciona AutoCAD, nos garantizará la mejora de un diseño sencillo, aportándole mayor calidad.

Conceptos fundamentales

- **Unidades:** representación de la longitud (pulgadas, pies, kilómetros u otras unidades de longitud).
- **Escala:** es necesario especificar la escala (medidas y dimensiones) para imprimir un dibujo en un plano.
- **Tipos de línea:** propiedad virtual asignada a objetos geométricos. Pueden ser: un patrón de trazos, puntos, texto y símbolos, o ininterrumpido y continuo.
- **Tipos de cota:** podemos crear cotas lineales, radiales o alineadas, dependiendo del objeto y la dirección de arrastre de la línea de cota, mediante el comando ACOTA.
- **Espacio presentación:** cada presentación simula una hoja de papel, con un área de impresión representada en discontinua y una ventana gráfica en la que se verá el objeto dentro del espacio Modelo (en el que dibujaremos a E 1:1). que queramos. Se pueden añadir tantas presentaciones como nos sea necesario.

- **Ventanas gráficas:** objetos diseñados para mostrar vistas determinadas del Modelo. Los objetos modificados dentro de ella se modificarán también en el espacio Modelo.

Procesos fundamentales

Instalación de software (versión gratuita para estudiantes, profesores y centros de enseñanza):

1. Al cargar la página de software gratuito de AutoCAD, debemos hacer clic en CREATE ACCOUNT.
2. Crea una cuenta de usuario con el nombre elegido (Autodesk ID).
3. Activar la cuenta de Autodesk, es necesario abrir el correo y verificar el ID.
4. En el sitio web de AutoCAD, se debe hacer clic en SIGN IN, e iniciar sesión con el ID de correo electrónico y contraseña.
5. Debemos habilitar la identificación de usuario, seleccionar la versión del programa (por ejemplo, AutoCAD 2020), el sistema operativo (por ejemplo, Windows 64-bit) y el lenguaje (Español) en la lista desplegable.
6. Una vez completada la selección, dar clic en Instalar ahora.
7. Abrir el archivo descargado, y en la ventana AutoCAD dar clic en instalar.
8. Volver a seleccionar instalar en el nuevo cuadro y esperar a que se complete la descarga.
9. Presionamos en Iniciar ahora y Ok, luego aceptar.

Pasos para realizar y sacar un plano en formato papel:

1. Crear un dibujo en el espacio modelo.
2. Hacer clic en una presentación para entrar en el espacio Papel.
3. Determinar los parámetros de presentación como son el dispositivo de salida, el formato del papel, el área de dibujo, la escala de las ventanas y finalmente, la orientación.
4. Insertar un cajetín rotulado en la presentación (si no lo lleva).
5. Crear una capa nueva para emplearla en las ventanas gráficas. Debe llevar desactivada la impresión dentro de sus propiedades.
6. Crear las ventanas gráficas de presentación enmarcando el dibujo del Modelo que queramos representar.
7. Establecer orientación, visibilidad y escala de cada ventana gráfica de presentación.
8. Añadir cotas y anotaciones a la presentación.
9. Salida de la presentación.